Chimie · Thermodynamique — cahier d'exercices

FC5 + FC6 · 36 exercices sur des cas inédits · corrigé détaillé à la fin

À quoi sert ce cahier. Il entraîne les rubriques A à J et N du mémo et les pièges du document « pièges et méthodes » sur des cas que tu n'as jamais vus : aucune réaction, aucune valeur n'est reprise d'une annale, d'un sujet Médisup ou du contrôle de vérification. Le mécanisme du piège est le même, le support change. Une partie par type de piège (A à J), puis une partie N sur les notions du poly jamais tombées, en priorité les calculs et raisonnements.

1 · Au crayon
Sans le mémo, une partie par séance. Écris dans les cases exactement ce que demande l'en-tête de la colonne.

2 · Corrige
Avec le corrigé en fin de cahier : la méthode, puis le raisonnement ligne par ligne, avec les mêmes numéros ❶, ❷, ❸ que les arbres du document « pièges ».

3 · Entoure
Chaque erreur, avec la lettre de son type de piège (A à J, ou N) dans la marge, pour voir où tu tombes.

4 · Refais
Uniquement les lignes ratées, à J+2 puis à J+7. Quand tout est juste : le contrôle de vérification.

Étoiles = fréquence du piège dans les sujets (9 annales 2018-2026 et 2 sujets Médisup) : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base ou notion jamais tombée.

Partie	La question (type de piège)	Exercices	Fréquence
A	Cette grandeur est-elle une fonction d'état ? Fonctions d'état	A1, A2	★★
B	La réaction est-elle exothermique ou endothermique dans ce sens ? Sens et signe de ΔH	B1, B2	★★
C	Que peut échanger ce système avec l'extérieur ? Types de systèmes	C1, C2	★
D	Que vaut ΔU quand le système reçoit ou fournit de l'énergie ? Calcul de ΔU	D1	★
E	Dans ces conditions, à quoi est égale la chaleur échangée ? La condition échangée	E1, E2	★★
F	La réaction crée-t-elle du désordre ? Signe de ΔS	F1, F2	★★
G	La relation est-elle bien écrite ? Formules de G et H	G1	★
H	La réaction est-elle spontanée dans ce sens ? Que vaut K ? ΔG, spontanéité, K	H1, H2, H3, H4, H5	★★★
I	Cette perturbation favorise-t-elle la formation de ... ? Le Chatelier et K(T)	I1, I2, I3, I4	★★★
J	Unité, température, définition : est-ce exact ? Unités, 0 K, intensif, équilibre	J1, J2	★★
N	La valeur proposée est-elle juste ? Calculs et notions jamais tombées	N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13	★

Partie A · Cette grandeur est-elle une fonction d'état ? ★★

Fonctions d'état

« Dans une transformation cyclique, la quantité de chaleur est-elle nulle ? » · « Le travail dépend-il du chemin suivi ? » · « Sur un cycle, l'énergie interne reste-t-elle constante pendant toute la transformation ? »

A1 Fonction d'état ou pas ?

rubrique A : mémo et arbre des pièges

Grandeur	fonction d'état (oui / non)	sur un cycle, sa variation est (nulle / pas forcément nulle)
Énergie interne U		
Travail W		
Enthalpie libre G		
Chaleur Q		
Entropie S		
Enthalpie H		

A2 Vrai ou faux : chemin, cycle, variation

rubrique A : mémo et arbre des pièges

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
La valeur de ΔH entre deux états dépend des étapes intermédiaires.		
Sur un cycle, la chaleur totale échangée est forcément nulle.		
L'énergie interne varie au cours d'un cycle, mais ΔU(cycle) = 0.		
Le travail échangé entre i et f ne dépend que de i et de f.		
On écrit δQ, et non dQ, parce que Q n'est pas une fonction d'état.		

Partie B · La réaction est-elle exothermique ou endothermique dans ce sens ? ★★

Sens et signe de ΔH

« La réaction est-elle exothermique dans le sens de formation de ... ? » · « Une réaction endothermique libère-t-elle de la chaleur ? » · « L'enthalpie de fusion a-t-elle le même signe que celle de solidification ? »

B1 Signe de ΔH d'une transformation

rubrique B : mémo et arbre des pièges

Transformation	signe de ΔH (+ / − / 0)	endothermique / exothermique / athermique	chaleur (absorbée / dégagée / aucune)
Fusion du plomb			
Condensation de la vapeur de mercure			
Sublimation du diiode			
Combustion du propane			
Hydrolyse d'un ester			
Solidification de la paraffine fondue			

B2 Le sens inverse

rubrique B : mémo et arbre des pièges

Donnée (sens direct)	ΔH du sens inverse (kJ, avec signe)	sens inverse : endo / exo
$2\ NOCl(g) \rightarrow 2\ NO(g) + Cl_2(g)$; ΔH = +77 kJ		
$N_2O_4(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$; ΔH = +58 kJ		
$Br_2(l) \rightarrow Br_2(g)$; ΔH = +31 kJ		
$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g)$; ΔH = −41 kJ		
butane(g) → isobutane(g) ; ΔH = −8 kJ		

Partie C · Que peut échanger ce système avec l'extérieur ? ★

Types de systèmes

« Un système isolé échange-t-il de l'énergie ? » · « Un système fermé peut-il échanger de la matière ? » · « Un système ouvert échange-t-il de l'énergie ? »

C1 Quel type de système ?

rubrique C : mémo et arbre des pièges

Système	échange d'énergie (oui / non)	échange de matière (oui / non)	type (ouvert / fermé / isolé)
Une plante en pot, arrosée, au soleil			
Une canette de soda fermée qui refroidit au réfrigérateur			
Une casserole d'eau qui bout sans couvercle			
Une batterie de téléphone en charge			
Un café dans un thermos parfait, fermé			
Un patient hospitalisé			

C2 Vrai ou faux : systèmes

rubrique C : mémo et arbre des pièges

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
Un système fermé peut échanger du travail avec l'extérieur.		
Un système isolé n'échange que de la chaleur.		
D'après le 1er principe, l'énergie interne d'un système isolé ne varie pas.		
Un système fermé ne peut pas changer de température.		

Partie D · Que vaut ΔU quand le système reçoit ou fournit de l'énergie ? ★

Calcul de ΔU

« Une personne fournit un travail et perd de la chaleur : que vaut ΔU ? » · « Un moteur reçoit de l'énergie électrique et cède de la chaleur : que vaut ΔU ? »

D1 Variation d'énergie interne

rubrique D : mémo et arbre des pièges

Situation	Q (kJ, avec signe)	W (kJ, avec signe)	ΔU (kJ)
Un gaz absorbe 12 kJ de chaleur et se détend en fournissant 5 kJ de travail.			
Un piston comprime un gaz (travail de 8 kJ) ; le gaz cède 3 kJ de chaleur.			
Une pile fournit 50 kJ de travail électrique et dégage 6 kJ de chaleur.			
Un liquide reçoit 20 kJ de chaleur sans variation de volume.			
Un système reçoit 15 kJ de travail et perd 15 kJ de chaleur.			
Un gaz se détend de 10 L à 15 L sous P = $2{\cdot}10^5$ Pa constante et reçoit 3 kJ de chaleur.			

Partie E · Dans ces conditions, à quoi est égale la chaleur échangée ? ★★

La condition échangée

« À volume constant, la chaleur échangée est-elle égale à ΔU ou à ΔH ? » · « À température constante, ΔU d'un gaz parfait est-elle nulle ? » · « Sur un cycle, a-t-on ΔU = Q ? »

E1 Une relation par condition

rubrique E : mémo et arbre des pièges

Condition	relation du poly à écrire	la chaleur échangée Q est égale à
Réaction à volume constant		
Réaction à pression constante		
Détente isotherme d'un gaz parfait		
Fusion réversible à T et P constantes		
Cycle complet		

E2 Vrai ou faux : conditions

rubrique E : mémo et arbre des pièges

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
Pour une réaction entre solides et liquides, $\Delta H \approx \Delta U$.		
À pression constante, $\Delta U = Q_p + P\Delta V$.		
Une transformation réversible passe par une suite d'états d'équilibre infiniment voisins.		
Une précipitation de sel est une transformation réversible.		
À température constante, l'énergie interne d'un gaz parfait augmente.		
Quand un gaz se dilate à pression constante, $\Delta H - \Delta U$ est positif.		

Partie F · La réaction crée-t-elle du désordre ? ★★

Signe de ΔS

« La formation de … s'accompagne-t-elle d'une augmentation d'entropie ? » · « L'entropie augmente-t-elle quand un corps pur fond, bout ou gèle ? » · « Une augmentation du désordre correspond-elle à une hausse d'entropie ? »

F1 Compter les moles de gaz

rubrique F : mémo et arbre des pièges

Transformation	moles de gaz (réactifs → produits)	signe de ΔS (+ / −)	désordre (augmente / diminue)
$2\ NOCl(g) \rightarrow 2\ NO(g) + Cl_2(g)$			
$N_2O_4(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$			
$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(l)$			
$Pb(s) \rightarrow Pb(l)$			
$Hg(g) \rightarrow Hg(l)$			
$Br_2(l) \rightarrow Br_2(g)$			

F2 Vrai ou faux : ordre et désordre

rubrique F : mémo et arbre des pièges

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
Lors de la solidification de la paraffine, le désordre augmente.		
La sublimation du diiode s'accompagne d'une augmentation d'entropie.		
Un état parfaitement ordonné a une entropie maximale.		
L'entropie d'un corps est plus grande à l'état liquide qu'à l'état solide.		
Une réaction qui diminue le nombre de moles de gaz est créatrice de désordre.		

Partie G · La relation est-elle bien écrite ? ★

Formules de G et H

« L'enthalpie libre est-elle définie par G = H − TS ? » · « A-t-on ΔH = ΔG + TΔS ? » · « Le signe de ΔG est-il celui de ΔH + TΔS ? »

G1 Formule juste ou fausse ?

rubrique G : mémo et arbre des pièges

Expression proposée	juste / fausse	expression correcte
G = H + TS		
H = U + PV		
G = U − PV − TS		
ΔH = ΔG − TΔS		
ΔS = ΔH × T (changement d'état à T et P constantes)		
ΔU = TΔS − PΔV		
$\mu = (\partial G/\partial n)_{p,T}$		

Partie H · La réaction est-elle spontanée dans ce sens ? Que vaut K ? ★★★

ΔG, spontanéité, K

« La réaction est-elle spontanée (exergonique) dans le sens de formation de … ? » · « ΔG est-elle positive quelle que soit la température ? » · « Si ΔG° est négative, K est-elle supérieure à 1 ? »

H1 Le tableau des signes

rubrique H : mémo et arbre des pièges

Réaction et données	signes de ΔH et ΔS	spontanée (toujours / jamais / à basse T / à haute T)
$N_2O_4(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$; ΔH = +58 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +176 J·K^{-1}·mol^{-1}		
$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g)$; ΔH = −41 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −42 J·K^{-1}·mol^{-1}		
Réaction exothermique (ΔH = −120 kJ·mol^{-1}) qui augmente le nombre de moles de gaz		
Réaction endothermique (ΔH = +40 kJ·mol^{-1}) avec ΔS = −25 J·K^{-1}·mol^{-1}		
$2\ NOCl(g) \rightarrow 2\ NO(g) + Cl_2(g)$; ΔH = +77 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +117 J·K^{-1}·mol^{-1}		

H2 Calculer ΔG

mémo, rubrique N : « ΔG = ΔH − TΔS » · arbre N (pièges)

Données	ΔH (J·mol^{-1})	T·ΔS (J·mol^{-1})	ΔG (J·mol^{-1})	exergonique / endergonique
ΔH = +58 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +176 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T = 300 K				
mêmes ΔH et ΔS ; T = 400 K				
ΔH = −41 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −42 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T = 500 K				
mêmes ΔH et ΔS ; T = 1 200 K				
ΔH = +77 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +117 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T = 300 K				

H3 ΔG° et K

rubrique H : mémo et arbre des pièges

Donnée	signe de ΔG° (+ / − / 0)	K (> 1 / = 1 / entre 0 et 1)	l'équilibre favorise (produits / réactifs / aucun)
$\Delta G° = -25\ kJ{\cdot}mol^{-1}$			
$K = 0{,}02$			
$\Delta G° = 0$			
$K = 3{\cdot}10^{4}$			
$\Delta G° = +8\ kJ{\cdot}mol^{-1}$			
On annonce $K = -2$			

H4 Vrai ou faux : spontanéité

rubrique H : mémo et arbre des pièges

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
Toute réaction endothermique est non spontanée.		
À l'équilibre, ΔG = 0.		
Si K = 1, alors ΔG° est positif.		
Une réaction endergonique peut évoluer spontanément dans le sens inverse (←).		
$\Delta G° = RT{\cdot}\ln K$.		
Une réaction exergonique dégage forcément de la chaleur.		

H5 Retrouver le signe de ΔS à partir de ΔH et ΔG

mémo, rubrique N : « ΔS à partir de ΔH et ΔG » · arbre N (pièges)

Données ($kJ{\cdot}mol^{-1}$, T = 300 K)	TΔS ($kJ{\cdot}mol^{-1}$, avec signe)	signe de ΔS (+ / −)	ΔS ($J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$)
$\Delta H = -100$; $\Delta G = -40$			
$\Delta H = +50$; $\Delta G = +20$			
$\Delta H = -80$; $\Delta G = -104$			
$\Delta H = +30$; $\Delta G = -15$			
$\Delta H = -20$; $\Delta G = +10$			

Partie I · Cette perturbation favorise-t-elle la formation de … ?

★★★

Le Chatelier et K(T)

« Une augmentation de la température, ou de la pression, favorise-t-elle la formation de … ? » · « L'ajout ou le retrait d'une espèce déplace-t-il l'équilibre ? » · « La pression ou un catalyseur modifie-t-il K ? »

I1 $2\ NOCl(g) \leftrightarrows 2\ NO(g) + Cl_2(g)$; $\Delta H°_{\text{sens direct (→)}} = +77\ kJ{\cdot}mol^{-1}$

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Ce qu'on change	la réaction avance dans le sens (direct → / inverse ← / aucun)	espèce(s) fabriquée(s)	K modifiée ? (oui / non)
On chauffe			
On refroidit			
On comprime (hausse de P)			
On détend (baisse de P)			
On ajoute du Cl_2			
On retire du NO			

I2 $CO(g) + H_2O(g) \leftrightarrows CO_2(g) + H_2(g)$; $\Delta H°_{\text{sens direct (→)}} = -41\ kJ{\cdot}mol^{-1}$

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Ce qu'on change	la réaction avance dans le sens (direct → / inverse ← / aucun)	quantité de H_2 (↑ / ↓ / =)
On comprime (hausse de P)		
On chauffe		
On ajoute de la vapeur d'eau		
On retire du CO_2		
On refroidit		

I3 Van't Hoff : K quand T augmente

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Réaction	signe de ΔH° (+ / − / 0)	si T augmente, K (augmente / diminue / ne change pas)
$N_2O_4(g) \leftrightarrows 2\ NO_2(g)$; $\Delta H° = +58\ kJ{\cdot}mol^{-1}$		
$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \leftrightarrows 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(l)$; $\Delta H° = -2\ 220\ kJ{\cdot}mol^{-1}$		
Hydrolyse d'un ester		
$Br_2(l) \leftrightarrows Br_2(g)$; $\Delta H° = +31\ kJ{\cdot}mol^{-1}$		
butane(g) ⇆ isobutane(g) ; $\Delta H° = -8\ kJ{\cdot}mol^{-1}$		

I4 Avec un solide : $2\ Ag_2O(s) \leftrightarrows 4\ Ag(s) + O_2(g)$; $\Delta H°_{\text{sens direct (→)}} = +62\ kJ{\cdot}mol^{-1}$

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Ce qu'on change	la réaction avance dans le sens (direct → / inverse ← / aucun)	raison en quelques mots
On comprime (hausse de P)		
On chauffe		
On retire du O_2		
On ajoute de l'argent solide		

Partie J · Unité, température, définition : est-ce exact ? ★★

Unités, 0 K, intensif, équilibre

« L'entropie s'exprime-t-elle en $J{\cdot}K^{-1}$? » · « L'entropie d'un cristal parfait est-elle nulle à 0 K, ou à 0 °C ? » · « Une transformation irréversible est-elle lente ? »

J1 Unités et nature des grandeurs

rubrique J : mémo et arbre des pièges

Grandeur	unité SI	intensive / extensive (variable d'état) ou —
Entropie S		
Variation d'enthalpie libre molaire ΔG		
Constante d'équilibre K		
Potentiel chimique μ		
Température		
Volume		
Pression		
Chaleur spécifique C		

J2 Vrai ou faux : températures, équilibre, champ

rubrique J : mémo et arbre des pièges

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
L'entropie d'un corps parfaitement ordonné est nulle à −273 °C.		
Une température de −10 K est possible.		
À l'équilibre chimique, les deux réactions opposées se font à vitesses égales.		
La thermodynamique prévoit la vitesse d'une réaction.		
Le 3e principe concerne l'entropie à 0 K.		
L'entropie est une propriété intensive.		

Partie N · La valeur proposée est-elle juste ? ★

Calculs et notions jamais tombées (calculs et raisonnements à risque)

« La variation d'entropie standard vaut-elle la valeur annoncée ? » · « ΔU vaut-elle la somme annoncée ? » · « La température d'inversion est-elle au-dessus de la température de travail ? »

N1 ΔS d'un changement d'état

mémo, rubrique N : « ΔS d'un changement d'état » · arbre N (pièges)

Données	ΔH (J·mol^{-1}, avec signe)	ΔS (J·K^{-1}·mol^{-1}, avec signe)
Fusion d'un corps pur à 400 K ; ΔH_{fus} = 8 kJ·mol^{-1}		
Vaporisation à 350 K ; ΔH_{vap} = 35 kJ·mol^{-1}		
Solidification à 250 K d'un corps dont ΔH_{fus} = 5 kJ·mol^{-1}		
Liquéfaction à 300 K d'un corps dont ΔH_{vap} = 27 kJ·mol^{-1}		
Sublimation à 200 K ; ΔH_{sub} = 26 kJ·mol^{-1}		
Fusion à 27 °C ; ΔH_{fus} = 6 kJ·mol^{-1}		

N2 Température d'inversion

mémo, rubrique N : « T d'inversion » · arbre N (pièges)

Données	signes de ΔH et ΔS	T d'inversion (K)	spontanée (au-dessus / au-dessous / toujours / jamais)
ΔH = +60 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +200 J·K^{-1}·mol^{-1}			
ΔH = −90 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −200 J·K^{-1}·mol^{-1}			
ΔH = +90 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +180 J·K^{-1}·mol^{-1}			
ΔH = −30 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −120 J·K^{-1}·mol^{-1}			
ΔH = +44 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +110 J·K^{-1}·mol^{-1}			
ΔH = −50 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +20 J·K^{-1}·mol^{-1}			

N3 Quotient réactionnel Q et constante K

mémo, rubrique N : « Q et K (sens d'évolution) » · arbre N (pièges)

Valeurs	Q comparé à K (< / = / >)	signe de ΔG (+ / − / 0)	sens d'évolution (direct → / inverse ← / équilibre)
K = 4 ; Q = 1			
K = 0,5 ; Q = 2			
K = 10 ; Q = 10			
K = 10^{-3} ; Q = 10^{-5}			
K = 200 ; Q = 500			

N4 De ΔG° à K

éléments à connaître : « une décade de K »

Données : RT = 2,5 kJ·mol^{-1} ; ln 10 = 2,3

ΔG° à 300 K (kJ·mol^{-1})	ln K	K
−5,75		
−11,5		
0		
+5,75		
−17,25		

N5 K_p et K_c : le Δn des gaz

mémo, rubrique N : « K_p et K_c » · arbre N (pièges)

Réaction	Δn (gaz)	$K_p = K_c$? (oui / non)	relation entre K_p et K_c
$N_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\ NO(g)$			
$N_2O_4(g) \leftrightarrows 2\ NO_2(g)$			
$2\ NOCl(g) \leftrightarrows 2\ NO(g) + Cl_2(g)$			
$CO(g) + H_2O(g) \leftrightarrows CO_2(g) + H_2(g)$			
$2\ Ag_2O(s) \leftrightarrows 4\ Ag(s) + O_2(g)$			
$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \leftrightarrows 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(l)$			

N6 PV = nRT et les conversions

mémo, rubrique N : « PV = nRT » · arbre N (pièges)

Données (R = 8,3 J·K^{-1}·mol^{-1})	conversions en unités SI	résultat
n = 1 mol ; T = 27 °C ; V = 24,9 L ; P = ?		
n = 2 mol ; P = 10^5 Pa ; T = 300 K ; V = ?		
P = $2 \cdot 10^5$ Pa ; V = 8,3 L ; T = 200 K ; n = ?		

N7 Travail des forces de pression

mémo, rubrique N : « W à P constante » · arbre N (pièges)

Données	ΔV (m³, avec signe)	W (J, avec signe)	reçu / fourni
Détente de 2 L à 6 L sous 10^5 Pa			
Compression de 10 L à 4 L sous $2 \cdot 10^5$ Pa			
Volume constant, P = $3 \cdot 10^5$ Pa			
Détente de 500 mL à 1,5 L sous $3 \cdot 10^5$ Pa			

N8 Chaleur échangée et calorimétrie

mémo, rubrique N : « Q = m·C·ΔT, calorimétrie » · arbre N (pièges)

Données : C(eau) = 1 cal·g^{-1}·K^{-1} ; 1 cal = 4,18 J ; 1 L d'eau = 1 000 g

Situation	chaleur (kcal)	chaleur (kJ)	ΔH de la réaction (signe) ou —
Chauffer 500 g d'eau de 20 °C à 30 °C			
Chauffer 2 L d'eau de 3 °C			
Une réaction réchauffe 1 L d'eau de 0,48 °C			
Une réaction refroidit 1 L d'eau de 3 °C			

N9 Loi de Hess

mémo, rubrique N : « Hess » · arbre N (pièges)

Données (ΔH en kJ)	combinaison	ΔH cherché (kJ)
(1) $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$: +180 ; (2) $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$: −114. Cherché : $N_2 + 2\ O_2 \rightarrow 2\ NO_2$		
Corps X : fusion +10 ; vaporisation +40. Cherché : sublimation		
A → B : −30 ; A → C : −80. Cherché : B → C		
Cycle A → B : +20 ; B → C : −50 ; C → A : ?		
(1) $X + O_2 \rightarrow XO_2$: −300 ; (2) $XO + ½\ O_2 \rightarrow XO_2$: −200. Cherché : $X + ½\ O_2 \rightarrow XO$		

N10 Enthalpie libre d'un gaz et pression

mémo, rubrique N : « ΔG d'un gaz quand P change » · arbre N (pièges)

Données : $RT = 2{,}5\ kJ{\cdot}mol^{-1}$; ln 10 = 2,3 ; ln 2 = 0,69

Transformation (1 mol de gaz parfait, 300 K)	P_f/P_i	signe de $\ln(P_f/P_i)$	ΔG (kJ)
Compression de 1 à 10 atm			
Détente de 10 à 1 atm			
Compression de 2 à 4 atm			
Pression constante (3 atm)			

N11 Potentiel chimique : qui va où ?

mémo, rubrique N : « qui va où (μ, pression, température) »

Situation	sens spontané (de … vers …)	état final
Soluté réparti entre deux solvants non miscibles : $\mu_1 = -15\ kJ{\cdot}mol^{-1}$; $\mu_2 = -12\ kJ{\cdot}mol^{-1}$		
Deux compartiments de gaz : $p_1 = 2$ atm ; $p_2 = 1$ atm		
Deux corps en contact : $T_1 = 350$ K ; $T_2 = 300$ K		
Un liquide pur en équilibre avec sa vapeur		

N12 Vrai ou faux : 2nd principe, conversion d'énergie, états d'équilibre

mémo, grandes lignes : les principes · arbre J (pièges)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct
Un travail peut être entièrement converti en chaleur à température constante.		
Une machine thermique convertit toute la chaleur reçue en travail.		
Convertir de la chaleur en travail à une seule température est contraire au 1er principe.		
Pour un système qui n'a qu'un seul état microscopique (Ω = 1), S = 0.		
Un équilibre métastable correspond à l'état d'énergie minimale.		
Le 1er principe permet de prévoir le sens du transfert de chaleur entre un corps chaud et un corps froid.		
Dans un système isolé, la variation d'entropie se réduit à l'entropie créée.		

N13 Van't Hoff intégrée

rubrique I, étape ❸ de l'arbre, puis mémo, rubrique N : « Van't Hoff intégrée »

Données : 1/300 − 1/400 = 1/1 200 ; ln 2 = 0,69

Données (R = 8,3 ; $T_1 = 300$ K ; $T_2 = 400$ K)	$\Delta H°/R$ (K)	$\ln(K_2/K_1)$	K_2
$\Delta H° = +6{,}9\ kJ{\cdot}mol^{-1}$; $K_1 = 5$			
$\Delta H° = -6{,}9\ kJ{\cdot}mol^{-1}$; $K_1 = 8$			
$\Delta H° = 0$; $K_1 = 3$			
$\Delta H° = +13{,}8\ kJ{\cdot}mol^{-1}$; $K_1 = 0{,}5$			

Corrigé

méthode en étapes numérotées, réponses en couleur, raisonnement pas à pas : le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸)

Partie A · Cette grandeur est-elle une fonction d'état ? ★★

Fonctions d'état

« Dans une transformation cyclique, la quantité de chaleur est-elle nulle ? » · « Le travail dépend-il du chemin suivi ? » · « Sur un cycle, l'énergie interne reste-t-elle constante pendant toute la transformation ? »

A1 Fonction d'état ou pas ?

rubrique A : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre A du document « pièges » (rubrique A du mémo : démarche au crayon)

❶ La grandeur est-elle Q ou W ?
- **oui →** pas FE : dépend du chemin, pas forcément nulle sur un cycle → tout item « FE », « nul sur un cycle », « indépendant du chemin » est ✗
- **non (U, H, S, G) →** FE → aller en ❷

❷ L'item parle de la variation début → fin, ou de la valeur pendant ?
- **variation →** indépendante du chemin, nulle sur un cycle → ✓
- **pendant →** la valeur varie → « constante » est ✗

Grandeur	fonction d'état	sur un cycle, sa variation est	Raisonnement pas à pas
Énergie interne U	**oui**	**nulle**	❶ U → non → FE → ❷ variation : nulle sur un cycle
Travail W	**non**	**pas forcément nulle**	❶ W → oui → pas FE → pas forcément nulle
Enthalpie libre G	**oui**	**nulle**	❶ G → non → FE → ❷ variation : nulle
Chaleur Q	**non**	**pas forcément nulle**	❶ Q → oui → pas FE → pas forcément nulle
Entropie S	**oui**	**nulle**	❶ S → non → FE → ❷ variation : nulle
Enthalpie H	**oui**	**nulle**	❶ H → non → FE → ❷ variation : nulle

A2 Vrai ou faux : chemin, cycle, variation

rubrique A : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
La valeur de ΔH entre deux états dépend des étapes intermédiaires.	**F**	**dépend → ne dépend pas**	❶ H → non → FE → ❷ variation : indépendante du chemin → ✗
Sur un cycle, la chaleur totale échangée est forcément nulle.	**F**	**forcément nulle → pas forcément nulle**	❶ Q → oui → pas FE → pas forcément nulle → ✗
L'énergie interne varie au cours d'un cycle, mais ΔU(cycle) = 0.	**V**	—	❶ U → non → FE → ❷ variation nulle, valeur variable pendant → ✓
Le travail échangé entre i et f ne dépend que de i et de f.	**F**	**ne dépend que de i et f → dépend du chemin suivi**	❶ W → oui → dépend du chemin → ✗
On écrit δQ, et non dQ, parce que Q n'est pas une fonction d'état.	**V**	—	❶ Q → oui → pas FE → d'où la notation δ → ✓

Une fonction d'état a une variation nulle sur un cycle, mais elle n'est pas constante pendant le cycle : « U reste constante pendant tout le cycle » est faux.

Partie B · La réaction est-elle exothermique ou endothermique dans ce sens ? ★★

Sens et signe de ΔH

« La réaction est-elle exothermique dans le sens de formation de … ? » · « Une réaction endothermique libère-t-elle de la chaleur ? » · « L'enthalpie de fusion a-t-elle le même signe que celle de solidification ? »

B1 Signe de ΔH d'une transformation

rubrique B : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre B du document « pièges » (rubrique B du mémo : démarche au crayon)

❶ Dessiner les deux flèches côte à côte

- **connue →** celle dont tu connais le signe : l'énoncé (A → B, ΔH donné) ou le cours (solide → liquide → gaz : +)
- **item →** celle dont parle l'item
- **pareilles →** **garder** le signe
- **opposées →** **changer** le signe (même valeur)

connue : **solide** ⟶ **liquide** **+**

item : **solide** ⟵ **liquide** **−**

flèches opposées : on change le signe

❷ Traduire le signe obtenu

- **+ →** endothermique : la chaleur est **absorbée**
- **− →** exothermique : la chaleur est **dégagée**
- **0 →** athermique : **aucun** échange de chaleur

❸ Le verbe de l'item correspond ?

- **oui →** ✔
- **non →** ✖

Transformation	signe de ΔH	endothermique / exothermique / athermique	chaleur	Raisonnement pas à pas
Fusion du plomb	**+**	**endothermique**	**absorbée**	❶ connue s → l (+), item s → l : pareilles → + → ❷ endo, absorbée
Condensation de la vapeur de mercure	**−**	**exothermique**	**dégagée**	❶ connue l → g (+), item g → l : opposées → − → ❷ exo, dégagée
Sublimation du diiode	**+**	**endothermique**	**absorbée**	❶ connue s → g (+ : fusion + vaporisation), pareilles → + → ❷ endo, absorbée
Combustion du propane	**−**	**exothermique**	**dégagée**	❶ connue : combustion (−, cours), pareilles → − → ❷ exo, dégagée
Hydrolyse d'un ester	**0**	**athermique**	**aucune**	❶ connue : hydrolyse d'ester (0, cours) → 0 → ❷ athermique, aucune
Solidification de la paraffine fondue	**−**	**exothermique**	**dégagée**	❶ connue s → l (+), item l → s : opposées → − → ❷ exo, dégagée

B2 Le sens inverse

rubrique B : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

Donnée (sens direct)	ΔH du sens inverse	sens inverse : endo / exo	Raisonnement pas à pas
$2\ NOCl(g) \rightarrow 2\ NO(g) + Cl_2(g)$; ΔH = +77 kJ	**−77**	**exo**	❶ connue +77, item inverse : opposées → −77 → ❷ exo
$N_2O_4(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$; ΔH = +58 kJ	**−58**	**exo**	❶ connue +58, opposées → −58 → ❷ exo
$Br_2(l) \rightarrow Br_2(g)$; ΔH = +31 kJ	**−31**	**exo**	❶ connue l → g (+31), item g → l : opposées → −31 → ❷ exo
$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g)$; ΔH = −41 kJ	**+41**	**endo**	❶ connue −41, opposées → +41 → ❷ endo
butane(g) → isobutane(g) ; ΔH = −8 kJ	**+8**	**endo**	❶ connue −8, opposées → +8 → ❷ endo

Fusion et solidification, vaporisation et liquéfaction : même valeur absolue, **signe opposé**. « Même signe » est le piège.

Partie C · Que peut échanger ce système avec l'extérieur ? ★

Types de systèmes

« Un système isolé échange-t-il de l'énergie ? » · « Un système fermé peut-il échanger de la matière ? » · « Un système ouvert échange-t-il de l'énergie ? »

C1 Quel type de système ?

rubrique C : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre C du document « pièges » (rubrique C du mémo : démarche au crayon)

❶ Quel système ? (vivant = ouvert) · énergie = chaleur ou travail · matière = molécules qui entrent ou sortent

- **ouvert →** énergie ✓ matière ✓
- **fermé →** énergie ✓ matière ×
- **isolé →** énergie × matière ×

❷ L'item fait échanger quoi ? (Q ou W = énergie)

- **permis par ❶ →** ✔
- **interdit par ❶ →** ✖

Système	échange d'énergie	échange de matière	type	Raisonnement pas à pas
Une plante en pot, arrosée, au soleil	**oui**	**oui**	**ouvert**	❶ E ✓ (lumière, chaleur) · M ✓ (eau, CO_2, O_2) → ouvert
Une canette de soda fermée qui refroidit au réfrigérateur	**oui**	**non**	**fermé**	❶ E ✓ (cède de la chaleur) · M ✗ (rien ne sort) → fermé
Une casserole d'eau qui bout sans couvercle	**oui**	**oui**	**ouvert**	❶ E ✓ (chauffée) · M ✓ (la vapeur s'échappe) → ouvert
Une batterie de téléphone en charge	**oui**	**non**	**fermé**	❶ E ✓ (énergie électrique) · M ✗ → fermé (comme une pile)
Un café dans un thermos parfait, fermé	**non**	**non**	**isolé**	❶ E ✗ · M ✗ → isolé
Un patient hospitalisé	**oui**	**oui**	**ouvert**	❶ vivant → ouvert

C2 Vrai ou faux : systèmes

rubrique C : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
Un système fermé peut échanger du travail avec l'extérieur.	**V**	—	❶ fermé : E ✓ → ❷ travail = énergie : permis → ✓
Un système isolé n'échange que de la chaleur.	**F**	**que de la chaleur → ni énergie ni matière**	❶ isolé : E ✗ M ✗ → ❷ chaleur interdite → ✗
D'après le 1er principe, l'énergie interne d'un système isolé ne varie pas.	**V**	—	❶ isolé : Q = W = 0 → ❷ ΔU = 0 → ✓
Un système fermé ne peut pas changer de température.	**F**	**ne peut pas → peut**	❶ fermé : E ✓ → ❷ chaleur permise, T peut changer → ✗

Partie D · Que vaut ΔU quand le système reçoit ou fournit de l'énergie ? ★

Calcul de ΔU

« Une personne fournit un travail et perd de la chaleur : que vaut ΔU ? » · « Un moteur reçoit de l'énergie électrique et cède de la chaleur : que vaut ΔU ? »

D1 Variation d'énergie interne

rubrique D : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre D du document « pièges » (rubrique D du mémo : démarche au crayon)

❶ Signe de chaque terme (entre +, sort −)
- **Q →** reçoit, absorbe + · cède, perd, dissipe −
- **W →** reçoit, comprimé + · fournit, se détend −

❷ Les deux signes sont-ils identiques ?
- **oui →** additionner les valeurs, garder le signe commun
- **non →** soustraire, signe du plus grand

❸ Comparer à l'item
- **signe d'abord →** puis la valeur → ✔ ou ✖

Situation	Q	W	ΔU	Raisonnement pas à pas
Un gaz absorbe 12 kJ de chaleur et se détend en fournissant 5 kJ de travail.	**+12**	**−5**	**+7**	❶ absorbe +12 ; fournit −5 → ❷ opposés : 12 − 5 → ❸ +7
Un piston comprime un gaz (travail de 8 kJ) ; le gaz cède 3 kJ de chaleur.	**−3**	**+8**	**+5**	❶ cède −3 ; compression +8 → ❷ opposés → ❸ +5
Une pile fournit 50 kJ de travail électrique et dégage 6 kJ de chaleur.	**−6**	**−50**	**−56**	❶ dégage −6 ; fournit −50 → ❷ identiques : on additionne → ❸ −56
Un liquide reçoit 20 kJ de chaleur sans variation de volume.	**+20**	**0**	**+20**	❶ reçoit +20 ; ΔV = 0 donc W = 0 → ❸ +20
Un système reçoit 15 kJ de travail et perd 15 kJ de chaleur.	**−15**	**+15**	**0**	❶ perd −15 ; reçoit +15 → ❷ opposés → ❸ 0
Un gaz se détend de 10 L à 15 L sous P = $2{\cdot}10^5$ Pa constante et reçoit 3 kJ de chaleur.	**+3**	**−1**	**+2**	❶ reçoit +3 ; détente : W = −PΔV = $-2{\cdot}10^5 \times 5{\cdot}10^{-3}$ = −1 000 J (mémo : W à P constante) → ❷ opposés → ❸ +2

Deux pertes s'additionnent (pile : −6 − 50) ; un gain et une perte se soustraient. Écrire le signe **avant** le nombre.

Partie E · Dans ces conditions, à quoi est égale la chaleur échangée ? ★★

La condition échangée

« À volume constant, la chaleur échangée est-elle égale à ΔU ou à ΔH ? » · « À température constante, ΔU d'un gaz parfait est-elle nulle ? » · « Sur un cycle, a-t-on ΔU = Q ? »

E1 Une relation par condition

rubrique E : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre E du document « pièges » (rubrique E du mémo : démarche au crayon)

❶ Quelle condition l'item annonce-t-il ?
- **V constant →** W = 0 · Q = ΔU
- **P constante →** Q = ΔH · ΔU = Q_p − PΔV · ΔH = ΔU + PΔV
- **T constante (GP) →** ΔU = 0 · Q = −W
- **cycle →** ΔU = 0 · Q = −W
- **solides, liquides →** ΔV ≈ 0 · ΔU ≈ ΔH
- **réversible →** infiniment lente, double flèche · $\Delta S = Q_{rév}/T$
- **irréversible →** rapide, spontanée, simple flèche (précipitation, dénaturation)

❷ La relation de l'item est-elle celle de ❶ ?
- **oui →** ✔
- **non (celle d'une autre ligne) →** ✖

Condition	relation du poly à écrire	la chaleur échangée Q est égale à	Raisonnement pas à pas
Réaction à volume constant	**$\Delta U = Q_v$**	**ΔU**	❶ V constant → W = 0 · Q = ΔU
Réaction à pression constante	**$\Delta H = Q_p$**	**ΔH**	❶ P constante → Q = ΔH
Détente isotherme d'un gaz parfait	**ΔU = 0 (U = 3/2 RT)**	**−W**	❶ T constante (GP) → ΔU = 0 → Q = −W
Fusion réversible à T et P constantes	**ΔS = ΔH / T**	**ΔH (= Q_p)**	❶ réversible, T et P cst → ΔS = ΔH/T · Q = Q_p = ΔH
Cycle complet	**ΔU = 0**	**−W**	❶ cycle → ΔU = 0 → Q = −W

E2 Vrai ou faux : conditions

rubrique E : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
Pour une réaction entre solides et liquides, $\Delta H \approx \Delta U$.	**V**	—	❶ solides, liquides → $\Delta U \approx \Delta H$ → ❷ oui → ✓
À pression constante, $\Delta U = Q_p + P\Delta V$.	**F**	**+ → −**	❶ P constante → $\Delta U = Q_p - P\Delta V$ → ❷ signe différent → ✗
Une transformation réversible passe par une suite d'états d'équilibre infiniment voisins.	**V**	—	❶ réversible → infiniment lente, états d'équilibre voisins → ❷ oui → ✓
Une précipitation de sel est une transformation réversible.	**F**	**réversible → irréversible**	❶ précipitation : simple flèche → irréversible → ❷ non → ✗
À température constante, l'énergie interne d'un gaz parfait augmente.	**F**	**augmente → ne varie pas**	❶ T constante (GP) → $\Delta U = 0$ → ❷ non → ✗
Quand un gaz se dilate à pression constante, $\Delta H - \Delta U$ est positif.	**V**	—	❶ P constante → $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ avec $\Delta V > 0$ → ❷ oui → ✓

Partie F · La réaction crée-t-elle du désordre ? ★★

Signe de ΔS

« La formation de … s'accompagne-t-elle d'une augmentation d'entropie ? » · « L'entropie augmente-t-elle quand un corps pur fond, bout ou gèle ? » · « Une augmentation du désordre correspond-elle à une hausse d'entropie ? »

F1 Compter les moles de gaz

rubrique F : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre F du document « pièges » (rubrique F du mémo : démarche au crayon)

❶ Y a-t-il des gaz dans la réaction ?

- **oui →** compter seulement les espèces notées **(g)** = gaz (pas (l) liquide, (s) solide), dans le sens de l'item : plus de gaz → ΔS positif
- **non →** placer l'état de départ et d'arrivée sur l'échelle : vers la droite (fondre, s'évaporer) → ΔS positif ; vers la gauche (geler, se condenser) → ΔS négatif

solide ⟶ **liquide** ⟶ **gaz** **ΔS positif**

de plus en plus désordonné (entropie de plus en plus grande) · dans l'autre sens ⟵ : ΔS négatif

❷ Traduire l'item

- **désordre ↑ →** = ΔS positif = ordre ↓
- **ordre ↑ →** = ΔS négatif
- **ordre parfait →** Ω = 1 → S = 0

❸ Accord entre ❶ et ❷ ?

- **oui →** ✔
- **non →** ✖

Transformation	moles de gaz	signe de ΔS	désordre	Raisonnement pas à pas
$2\ NOCl(g) \rightarrow 2\ NO(g) + Cl_2(g)$	**2 → 3**	**+**	**augmente**	❶ oui : moles de gaz : 2 à gauche → 3 à droite → ΔS positif → ❷ désordre ↑
$N_2O_4(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$	**1 → 2**	**+**	**augmente**	❶ oui : moles de gaz : 1 à gauche → 2 à droite → ΔS positif → ❷ désordre ↑
$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(l)$	**6 → 3**	**−**	**diminue**	❶ oui : (g) seulement, $H_2O(l)$ exclue : 6 → 3 → ΔS négatif → ❷ désordre ↓
$Pb(s) \rightarrow Pb(l)$	**0 → 0**	**+**	**augmente**	❶ non : solide → liquide → ΔS positif → ❷ désordre ↑
$Hg(g) \rightarrow Hg(l)$	**1 → 0**	**−**	**diminue**	❶ oui : moles de gaz : 1 à gauche → 0 à droite → ΔS négatif → ❷ désordre ↓
$Br_2(l) \rightarrow Br_2(g)$	**0 → 1**	**+**	**augmente**	❶ oui : moles de gaz : 0 à gauche → 1 à droite → ΔS positif → ❷ désordre ↑

F2 Vrai ou faux : ordre et désordre

rubrique F : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre F (ci-dessus ; rubrique F du mémo)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
Lors de la solidification de la paraffine, le désordre augmente.	**F**	**augmente → diminue**	❶ non : liquide → solide → ΔS négatif → ❷ « désordre ↑ » = ΔS positif → ❸ désaccord → ✗
La sublimation du diiode s'accompagne d'une augmentation d'entropie.	**V**	—	❶ solide → gaz → ΔS positif → ❷ S ↑ → ❸ accord → ✓
Un état parfaitement ordonné a une entropie maximale.	**F**	**maximale → nulle**	❷ ordre parfait → Ω = 1 → S = 0, pas maximale → ✗
L'entropie d'un corps est plus grande à l'état liquide qu'à l'état solide.	**V**	—	❶ non : liquide plus à droite que solide sur l'échelle → S plus grande → ❸ accord → ✓
Une réaction qui diminue le nombre de moles de gaz est créatrice de désordre.	**F**	**créatrice de désordre → s'accompagne d'une baisse du désordre**	❶ moins de gaz → ΔS négatif → ❷ « désordre ↑ » = ΔS positif → ❸ désaccord → ✗

Partie G · La relation est-elle bien écrite ? ★

Formules de G et H

« L'enthalpie libre est-elle définie par G = H − TS ? » · « A-t-on ΔH = ΔG + TΔS ? » · « Le signe de ΔG est-il celui de ΔH + TΔS ? »

G1 Formule juste ou fausse ?

rubrique G : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre G du document « pièges » (rubrique G du mémo : démarche au crayon)

❶ Réécrire la formule mère

$H = U + PV$ · $G = H - TS = U + PV - TS$ · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta S = \Delta H \div T$ (rév.) · $\Delta U = T\Delta S - P\Delta V$ · $\mu = (\partial G/\partial n)_{p,T}$

❷ Vérifier dans l'ordre

- **la lettre →** H (ou U **+ PV**) ?
- **le signe →** − devant TS, + devant PV ?
- **le Δ →** G va avec S ; ΔG avec ΔS

❸ Un seul écart ?

- **aucun →** ✔
- **un écart →** ✖

Expression proposée	juste / fausse	expression correcte	Raisonnement pas à pas
G = H + TS	**fausse**	**G = H − TS**	❶ G = H − TS → ❷ signe → ❸ un écart
H = U + PV	**juste**	—	❶ H = U + PV → ❸ aucun écart
G = U − PV − TS	**fausse**	**G = U + PV − TS**	❶ G = U + PV − TS → ❷ signe de PV → ❸ un écart
ΔH = ΔG − TΔS	**fausse**	**ΔH = ΔG + TΔS**	❶ ΔG = ΔH − TΔS ⇒ ΔH = ΔG + TΔS → ❷ signe → ❸ un écart
ΔS = ΔH × T (changement d'état à T et P constantes)	**fausse**	**ΔS = ΔH / T**	❶ ΔS = ΔH ÷ T → ❷ opération → ❸ un écart
ΔU = TΔS − PΔV	**juste**	—	❶ relation de Gibbs ΔU = TΔS − PΔV → ❸ aucun écart
$\mu = (\partial G/\partial n)_{p,T}$	**juste**	—	❶ $\mu = (\partial G/\partial n)_{p,T}$ → ❸ aucun écart

Partie H · La réaction est-elle spontanée dans ce sens ? Que vaut K ? ★★★

ΔG, spontanéité, K

« La réaction est-elle spontanée (exergonique) dans le sens de formation de … ? » · « ΔG est-elle positive quelle que soit la température ? » · « Si ΔG° est négative, K est-elle supérieure à 1 ? »

H1 Le tableau des signes

rubrique H : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre H du document « pièges » (rubrique H du mémo : démarche au crayon)

❶ L'item parle de chaleur ou de spontanéité ?
- **chaleur →** exo / endo = signe de ΔH seul
- **spontanéité →** exergonique = ΔG < 0 → aller en ❷

❷ Signes de ΔH et ΔS ?
- **opposés →** réponse directe : ΔH négatif et ΔS positif → toujours ; ΔH positif et ΔS négatif → jamais
- **identiques →** ΔH × 1 000 (en J), T_{inv} = ΔH ÷ ΔS, situer T

❸ L'item parle de K ?
- **oui →** $K = e^{-\Delta G°/RT}$ > 0 toujours · ΔG° < 0 ⇔ K > 1

Réaction et données	signes de ΔH et ΔS	spontanée	Raisonnement pas à pas
$N_2O_4(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$; ΔH = +58 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +176 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH positif et ΔS positif**	**à haute T**	❶ spontanéité → ❷ ΔH positif et ΔS positif identiques → haute T
$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g)$; ΔH = −41 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −42 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH négatif et ΔS négatif**	**à basse T**	❶ spontanéité → ❷ ΔH négatif et ΔS négatif identiques → basse T
Réaction exothermique (ΔH = −120 kJ·mol^{-1}) qui augmente le nombre de moles de gaz	**ΔH négatif et ΔS positif**	**toujours**	❶ spontanéité → ❷ exo et gaz ↑ (ΔS +) : ΔH négatif et ΔS positif opposés → toujours
Réaction endothermique (ΔH = +40 kJ·mol^{-1}) avec ΔS = −25 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH positif et ΔS négatif**	**jamais**	❶ spontanéité → ❷ ΔH positif et ΔS négatif opposés → jamais
$2\ NOCl(g) \rightarrow 2\ NO(g) + Cl_2(g)$; ΔH = +77 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +117 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH positif et ΔS positif**	**à haute T**	❶ spontanéité → ❷ ΔH positif et ΔS positif identiques → haute T

H2 Calculer ΔG

mémo, rubrique N : « ΔG = ΔH − TΔS » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « ΔG = ΔH − TΔS » · arbre N (pièges) · ❶ ΔH × 1 000 (en J) ❷ T·ΔS avec son signe ❸ ΔG = ΔH − TΔS : − exergonique, + endergonique

Données	ΔH	T·ΔS	ΔG	exergonique / endergonique	Raisonnement pas à pas
ΔH = +58 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +176 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T = 300 K	**+58 000**	**+52 800**	**+5 200**	**endergonique**	❶ 58 000 ; ❷ 300 × 176 = 52 800 ; ❸ 58 000 − 52 800 = +5 200
mêmes ΔH et ΔS ; T = 400 K	**+58 000**	**+70 400**	**−12 400**	**exergonique**	❷ 400 × 176 = 70 400 ; ❸ 58 000 − 70 400 = −12 400
ΔH = −41 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −42 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T = 500 K	**−41 000**	**−21 000**	**−20 000**	**exergonique**	❷ 500 × (−42) = −21 000 ; ❸ −41 000 + 21 000 = −20 000
mêmes ΔH et ΔS ; T = 1 200 K	**−41 000**	**−50 400**	**+9 400**	**endergonique**	❷ 1 200 × (−42) = −50 400 ; ❸ −41 000 + 50 400 = +9 400
ΔH = +77 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +117 J·K^{-1}·mol^{-1} ; T = 300 K	**+77 000**	**+35 100**	**+41 900**	**endergonique**	❷ 300 × 117 = 35 100 ; ❸ 77 000 − 35 100 = +41 900

Oublier la conversion kJ → J donne « ΔH = 58 » face à TΔS = 52 800 : le signe de ΔG s'inverse. C'est le piège de calcul n°1.

H3 ΔG° et K

rubrique H : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)

Donnée	signe de ΔG°	K	l'équilibre favorise	Raisonnement pas à pas
ΔG° = −25 kJ·mol^{-1}	**−**	**> 1**	**produits**	❸ ΔG° < 0 → K > 1 → produits
K = 0,02	**+**	**entre 0 et 1**	**réactifs**	❸ K < 1 → ΔG° > 0 → réactifs
ΔG° = 0	**0**	**= 1**	**aucun**	❸ ΔG° = 0 → K = 1 → aucun
K = 3·10^4	**−**	**> 1**	**produits**	❸ K > 1 → ΔG° < 0 → produits
ΔG° = +8 kJ·mol^{-1}	**+**	**entre 0 et 1**	**réactifs**	❸ ΔG° > 0 → 0 < K < 1 → réactifs
On annonce K = −2	**impossible**	**impossible**	**—**	❸ K > 0 toujours → donnée impossible, arrêt

H4 Vrai ou faux : spontanéité

rubrique H : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
Toute réaction endothermique est non spontanée.	**F**	**toute … non spontanée → peut être spontanée (à haute T si ΔS > 0)**	❶ spontanéité, pas chaleur → ❷ ΔH positif et ΔS positif : spontanée à haute T → ✗
À l'équilibre, ΔG = 0.	**V**	—	❸ à l'équilibre ΔG = 0 → ✓
Si K = 1, alors ΔG° est positif.	**F**	**positif → nul**	❸ K = 1 ⇔ ΔG° = 0, pas positif → ✗
Une réaction endergonique peut évoluer spontanément dans le sens inverse (←).	**V**	—	❶ ΔG > 0 : endergonique → sens direct (→) impossible, sens inverse (←) possible → ✓
ΔG° = RT·ln K.	**F**	**RT·ln K → −RT·ln K**	❸ ΔG° = −RT ln K : signe → ✗
Une réaction exergonique dégage forcément de la chaleur.	**F**	**forcément → pas forcément**	❶ exergonique (ΔG) ≠ exothermique (ΔH) → ❷ cas ΔH positif et ΔS positif exergonique à haute T → ✗

Exothermique parle de ΔH (chaleur) ; **ex**er**gon**ique parle de ΔG (spontanéité). Les mélanger est le piège le plus fréquent chez Médisup.

H5 Retrouver le signe de ΔS à partir de ΔH et ΔG

mémo, rubrique N : « ΔS à partir de ΔH et ΔG » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « ΔS à partir de ΔH et ΔG » · arbre N (pièges) · ❶ TΔS = ΔH − ΔG ❷ ΔS a le signe de TΔS (T > 0) ❸ ΔS = TΔS(J) ÷ T

Données (kJ·mol^{-1}, T = 300 K)	TΔS	signe de ΔS	ΔS	Raisonnement pas à pas
ΔH = −100 ; ΔG = −40	**−60**	**−**	**−200**	❶ −100 − (−40) = −60 → ❷ − → ❸ −60 000 / 300 = −200
ΔH = +50 ; ΔG = +20	**+30**	**+**	**+100**	❶ 50 − 20 = +30 → ❷ + → ❸ 30 000 / 300 = +100
ΔH = −80 ; ΔG = −104	**+24**	**+**	**+80**	❶ −80 − (−104) = +24 → ❷ + → ❸ 24 000 / 300 = +80
ΔH = +30 ; ΔG = −15	**+45**	**+**	**+150**	❶ 30 − (−15) = +45 → ❷ + → ❸ 45 000 / 300 = +150
ΔH = −20 ; ΔG = +10	**−30**	**−**	**−100**	❶ −20 − 10 = −30 → ❷ − → ❸ −30 000 / 300 = −100

Raccourci pour le signe seul : ΔG **plus bas** que ΔH (plus négatif) ⇒ ΔS > 0 ; ΔG **plus haut** que ΔH ⇒ ΔS < 0. Inutile de finir le calcul si l'item ne demande que le signe.

Partie I · Cette perturbation favorise-t-elle la formation de … ? ★★★

Le Chatelier et K(T)

« Une augmentation de la température, ou de la pression, favorise-t-elle la formation de … ? » · « L'ajout ou le retrait d'une espèce déplace-t-il l'équilibre ? » · « La pression ou un catalyseur modifie-t-il K ? »

I1 $2\,NOCl(g) \leftrightarrows 2\,NO(g) + Cl_2(g)$; $\Delta H°_{\text{sens direct (→)}} = +77\ kJ{\cdot}mol^{-1}$

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre I du document « pièges » (rubrique I du mémo : démarche au crayon)

❶ Qu'est-ce qu'on change ? La réaction avance dans le sens…

- **on chauffe →** endothermique
- **on refroidit →** exothermique
- **on comprime →** qui va vers le côté avec **moins** de moles de gaz (autant des deux côtés : **rien**)
- **on détend →** qui va vers le côté avec **plus** de moles de gaz
- **on ajoute une espèce →** qui la **consomme** : on s'éloigne de son côté de la flèche (solide ajouté : rien)
- **on retire une espèce →** qui la **refabrique** : on va vers son côté de la flèche

❷ Ce sens fabrique quelles espèces ? (les noter)

- **l'item nomme une espèce fabriquée →** ✔
- **il nomme une espèce consommée →** ✖

❸ L'item dit « K change » ?

- **on a changé T →** oui : endothermique → K augmente quand T augmente ; exothermique → K diminue
- **autre chose →** ✖ : K ne dépend que de T

Ce qu'on change	la réaction avance dans le sens	espèce(s) fabriquée(s)	K modifiée ?	Raisonnement pas à pas
On chauffe	**direct (→)**	**NO et Cl_2**	**oui (augmente)**	annoter : sens direct (→) endothermique · moles de gaz : 2 à gauche → 3 à droite · ❶ on chauffe → sens endothermique = direct (→) → ❷ fabrique NO et Cl_2 → ❸ on a changé T, endothermique → K augmente
On refroidit	**inverse (←)**	**NOCl**	**oui (diminue)**	❶ on refroidit → sens exothermique = inverse (←) → ❷ fabrique NOCl → ❸ on a changé T → K diminue
On comprime (hausse de P)	**inverse (←)**	**NOCl**	**non**	❶ on comprime → côté avec moins de moles de gaz (2 à gauche) = inverse (←) → ❷ fabrique NOCl → ❸ on a changé P → K ne change pas
On détend (baisse de P)	**direct (→)**	**NO et Cl_2**	**non**	❶ on détend → côté avec plus de moles de gaz (3 à droite) = direct (→) → ❷ fabrique NO et Cl_2 → ❸ K ne change pas
On ajoute du Cl_2	**inverse (←)**	**NOCl**	**non**	❶ on ajoute Cl_2 (à droite) → le consommer : on s'éloigne de la droite = inverse (←) → ❷ fabrique NOCl → ❸ K ne change pas
On retire du NO	**direct (→)**	**NO et Cl_2**	**non**	❶ on retire NO (à droite) → le refabriquer : on va vers la droite = direct (→) → ❷ fabrique NO et Cl_2 → ❸ K ne change pas

I2 $CO(g) + H_2O(g) \leftrightarrows CO_2(g) + H_2(g)$; $\Delta H°_{\text{sens direct (→)}} = -41\ kJ{\cdot}mol^{-1}$

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre I (ci-dessus ; rubrique I du mémo)

Ce qu'on change	la réaction avance dans le sens	quantité de H_2	Raisonnement pas à pas
On comprime (hausse de P)	**aucun**	**=**	annoter : sens direct (→) exothermique · moles de gaz : 2 à gauche → 2 à droite · ❶ on comprime → autant de moles de gaz des deux côtés → rien → ❷ H_2 inchangé
On chauffe	**inverse (←)**	**↓**	❶ on chauffe → sens endothermique = inverse (←) → ❷ consomme H_2 → diminue
On ajoute de la vapeur d'eau	**direct (→)**	**↑**	❶ on ajoute H_2O (à gauche) → la consommer : on s'éloigne de la gauche = direct (→) → ❷ fabrique H_2 → augmente
On retire du CO_2	**direct (→)**	**↑**	❶ on retire CO_2 (à droite) → le refabriquer : on va vers la droite = direct (→) → ❷ fabrique H_2 → augmente
On refroidit	**direct (→)**	**↑**	❶ on refroidit → sens exothermique = direct (→) → ❷ fabrique H_2 → augmente

Même nombre de moles de gaz de chaque côté : la pression **ne déplace pas** l'équilibre.

I3 Van't Hoff : K quand T augmente

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre I (ci-dessus ; rubrique I du mémo)

Réaction	signe de ΔH°	si T augmente, K	Raisonnement pas à pas
$N_2O_4(g) \leftrightarrows 2\ NO_2(g)$; $\Delta H° = +58\ kJ·mol^{-1}$	**+**	**augmente**	❸ on change T ; ΔH° positif (endothermique) → K augmente
$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \leftrightarrows 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(l)$; $\Delta H° = -2\ 220\ kJ·mol^{-1}$	**–**	**diminue**	❸ on change T ; ΔH° négatif (exothermique) → K diminue
Hydrolyse d'un ester	**0**	**ne change pas**	❸ ΔH° = 0 (athermique) → K ne change pas
$Br_2(l) \leftrightarrows Br_2(g)$; $\Delta H° = +31\ kJ·mol^{-1}$	**+**	**augmente**	❸ on change T ; ΔH° positif (endothermique) → K augmente
butane(g) ⇆ isobutane(g) ; $\Delta H° = -8\ kJ·mol^{-1}$	**–**	**diminue**	❸ on change T ; ΔH° négatif (exothermique) → K diminue

I4 Avec un solide : $2\ Ag_2O(s) \leftrightarrows 4\ Ag(s) + O_2(g)$; $\Delta H°_{\text{sens direct (→)}} = +62\ kJ·mol^{-1}$

rubrique I : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre I (ci-dessus ; rubrique I du mémo)

Ce qu'on change	la réaction avance dans le sens	raison en quelques mots	Raisonnement pas à pas
On comprime (hausse de P)	**inverse (←)**	**vers moins de moles de gaz (1 à droite, 0 à gauche)**	annoter : sens direct (→) endothermique · moles de gaz : 0 à gauche → 1 à droite · ❶ on comprime → côté avec moins de moles de gaz (0 à gauche) = inverse (←)
On chauffe	**direct (→)**	**sens endothermique**	❶ on chauffe → sens endothermique = direct (→)
On retire du O_2	**direct (→)**	**reformer O_2**	❶ on retire O_2 (à droite) → le refabriquer : on va vers la droite = direct (→)
On ajoute de l'argent solide	**aucun**	**solide : sans effet**	❶ on ajoute un solide → rien (version Médisup)

Partie J · Unité, température, définition : est-ce exact ? ★★

Unités, 0 K, intensif, équilibre

« L'entropie s'exprime-t-elle en $J·K^{-1}$? » · « L'entropie d'un cristal parfait est-elle nulle à 0 K, ou à 0 °C ? » · « Une transformation irréversible est-elle lente ? »

J1 Unités et nature des grandeurs

rubrique J : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre J du document « pièges » (rubrique J du mémo : démarche au crayon)

❶ De quoi parle l'item ?

- **température →** S = 0 à 0 K (= −273 °C) seulement, 3e principe ; T en K jamais négative
- **unité →** la refaire : S = Q/T → $J·K^{-1}$; G, H → J ; μ → $J·mol^{-1}$; C = Q/(m·ΔT) ; K sans unité
- **grandeur →** s'additionne ? oui extensive, non intensive
- **équilibre →** dynamique : vitesses égales, rien ne s'arrête
- **temps, vitesse →** cinétique, pas thermodynamique
- **système isolé →** ΔS = entropie créée, positive ou nulle (2nd principe) ; nulle seulement si réversible

❷ L'item est conforme ?

- **oui →** ✔
- **non →** ✖

Grandeur	unité SI	intensive / extensive	Raisonnement pas à pas
Entropie S	**$J·K^{-1}$ (molaire : $J·K^{-1}·mol^{-1}$)**	**extensive**	❶ unité : S = Q/T → $J·K^{-1}$ · grandeur : s'additionne → extensive
Variation d'enthalpie libre molaire ΔG	**$J·mol^{-1}$**	**—**	❶ unité : énergie par mole → $J·mol^{-1}$
Constante d'équilibre K	**sans unité**	**—**	❶ unité : K sans unité
Potentiel chimique μ	**$J·mol^{-1}$**	**—**	❶ unité : μ = ∂G/∂n → $J·mol^{-1}$
Température	**K**	**intensive**	❶ unité K · grandeur : ne s'additionne pas → intensive
Volume	**m^3**	**extensive**	❶ grandeur : s'additionne → extensive
Pression	**Pa**	**intensive**	❶ grandeur : ne s'additionne pas → intensive
Chaleur spécifique C	**$J·kg^{-1}·K^{-1}$**	**—**	❶ unité : C = Q/(m·ΔT) → $J·kg^{-1}·K^{-1}$

J2 Vrai ou faux : températures, équilibre, champ

rubrique J : mémo et arbre des pièges

Méthode = arbre J (ci-dessus ; rubrique J du mémo)

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
L'entropie d'un corps parfaitement ordonné est nulle à −273 °C.	**V**	—	❶ température : −273 °C = 0 K → S = 0 → ❷ oui → ✓
Une température de −10 K est possible.	**F**	possible → impossible	❶ température : jamais négative en K → ❷ non → ✗
À l'équilibre chimique, les deux réactions opposées se font à vitesses égales.	**V**	—	❶ équilibre : dynamique → ❷ oui → ✓
La thermodynamique prévoit la vitesse d'une réaction.	**F**	thermodynamique → cinétique chimique	❶ temps, vitesse → cinétique → ❷ non → ✗
Le 3e principe concerne l'entropie à 0 K.	**V**	—	❶ température : S = 0 à 0 K = 3e principe → ❷ oui → ✓
L'entropie est une propriété intensive.	**F**	intensive → extensive	❶ grandeur : s'additionne → extensive → ❷ non → ✗

Partie N · La valeur proposée est-elle juste ? ★

Calculs et notions jamais tombées (calculs et raisonnements à risque)

« La variation d'entropie standard vaut-elle la valeur annoncée ? » · « ΔU vaut-elle la somme annoncée ? » · « La température d'inversion est-elle au-dessus de la température de travail ? »

N1 ΔS d'un changement d'état

mémo, rubrique N : « ΔS d'un changement d'état » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « ΔS d'un changement d'état » · arbre N (pièges) · ❶ signe de ΔH selon le sens (rubrique B) ❷ ΔH en J ❸ ΔS = ΔH(J) ÷ T(K)

Données	ΔH	ΔS	Raisonnement pas à pas
Fusion d'un corps pur à 400 K ; ΔH_{fus} = 8 kJ·mol^{-1}	**+8 000**	**+20**	❶ + ; ❷ 8 000 ; ❸ 8 000 / 400 = 20
Vaporisation à 350 K ; ΔH_{vap} = 35 kJ·mol^{-1}	**+35 000**	**+100**	❸ 35 000 / 350 = 100
Solidification à 250 K d'un corps dont ΔH_{fus} = 5 kJ·mol^{-1}	**−5 000**	**−20**	❶ inverse de la fusion → − ; ❸ −5 000 / 250 = −20
Liquéfaction à 300 K d'un corps dont ΔH_{vap} = 27 kJ·mol^{-1}	**−27 000**	**−90**	❶ − ; ❸ −27 000 / 300 = −90
Sublimation à 200 K ; ΔH_{sub} = 26 kJ·mol^{-1}	**+26 000**	**+130**	❸ 26 000 / 200 = 130
Fusion à 27 °C ; ΔH_{fus} = 6 kJ·mol^{-1}	**+6 000**	**+20**	❸ T = 300 K (pas 27) → 6 000 / 300 = 20

Diviser par 27 (°C) au lieu de 300 K donne 222 : on convertit toujours la température avant de diviser.

N2 Température d'inversion

mémo, rubrique N : « T d'inversion » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « T d'inversion » · arbre N (pièges) · ❶ mêmes signes seulement (sinon : arrêt) ❷ T = ΔH(J) ÷ ΔS ❸ ΔH positif et ΔS positif : au-dessus ; ΔH négatif et ΔS négatif : en dessous

Données	signes de ΔH et ΔS	T d'inversion	spontanée	Raisonnement pas à pas
ΔH = +60 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +200 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH positif et ΔS positif**	**300**	**au-dessus**	❶ identiques ; ❷ 60 000 / 200 = 300 ; ❸ au-dessus
ΔH = −90 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −200 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH négatif et ΔS négatif**	**450**	**au-dessous**	❷ 90 000 / 200 = 450 ; ❸ au-dessous
ΔH = +90 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +180 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH positif et ΔS positif**	**500**	**au-dessus**	❷ 90 000 / 180 = 500
ΔH = −30 kJ·mol^{-1} ; ΔS = −120 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH négatif et ΔS négatif**	**250**	**au-dessous**	❷ 30 000 / 120 = 250
ΔH = +44 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +110 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH positif et ΔS positif**	**400**	**au-dessus**	❷ 44 000 / 110 = 400
ΔH = −50 kJ·mol^{-1} ; ΔS = +20 J·K^{-1}·mol^{-1}	**ΔH négatif et ΔS positif**	**aucune**	**toujours**	❶ signes différents : pas de T d'inversion, arrêt → toujours spontanée

N3 Quotient réactionnel Q et constante K

mémo, rubrique N : « Q et K (sens d'évolution) » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « Q et K (sens d'évolution) » · arbre N (pièges) · ❶ comparer Q à K ❷ $\Delta G = RT \ln(Q/K)$: Q < K ⇒ ΔG < 0 ❸ ΔG < 0 sens direct (→) ; > 0 sens inverse (←) ; = 0 équilibre

Valeurs	Q comparé à K	signe de ΔG	sens d'évolution	Raisonnement pas à pas
K = 4 ; Q = 1	**<**	**−**	**direct (→)**	❶ 1 < 4 → ❷ ln(1/4) < 0 → ❸ sens direct (→)
K = 0,5 ; Q = 2	**>**	**+**	**inverse (←)**	❶ 2 > 0,5 → ❷ ΔG > 0 → ❸ sens inverse (←)
K = 10 ; Q = 10	**=**	**0**	**équilibre**	❶ Q = K → ❷ ln 1 = 0 → ❸ équilibre
$K = 10^{-3}$; $Q = 10^{-5}$	**<**	**−**	**direct (→)**	❶ $10^{-5} < 10^{-3}$ → ❸ sens direct (→)
K = 200 ; Q = 500	**>**	**+**	**inverse (←)**	❶ 500 > 200 → ❸ sens inverse (←)

Q a la même forme que K, mais avec les valeurs **du moment**. Le système évolue pour que Q rejoigne K.

N4 De ΔG° à K

éléments à connaître : « une décade de K »

Méthode = éléments à connaître : « une décade de K » · ❶ $\ln K = -\Delta G° \div RT$ ❷ $\ln K = 2{,}3 \times n \Rightarrow K = 10^n$ *Données : RT = 2,5 kJ·mol⁻¹ ; ln 10 = 2,3*

ΔG° à 300 K (kJ·mol⁻¹)	ln K	K	Raisonnement pas à pas
−5,75	**2,3**	**10**	❶ 5,75 / 2,5 = 2,3 → ❷ n = 1
−11,5	**4,6**	**100**	❶ 11,5 / 2,5 = 4,6 → ❷ n = 2
0	**0**	**1**	❶ 0 → ❷ $10^0 = 1$
+5,75	**−2,3**	**0,1**	❶ −2,3 → ❷ n = −1
−17,25	**6,9**	**1 000**	❶ 17,25 / 2,5 = 6,9 → ❷ n = 3

N5 K_p et K_c : le Δn des gaz

mémo, rubrique N : « K_p et K_c » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « K_p et K_c » · arbre N (pièges) · ❶ Δn = gaz produits − gaz réactifs (s, l exclus) ❷ Δn = 0 ⇒ $K_p = K_c$ ❸ sinon $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$

Réaction	Δn	$K_p = K_c$?	relation entre K_p et K_c	Raisonnement pas à pas
$N_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\,NO(g)$	**0**	**oui**	**$K_p = K_c$**	❶ 2 − 2 = 0 → ❷ égalité
$N_2O_4(g) \leftrightarrows 2\,NO_2(g)$	**+1**	**non**	**$K_p = K_c \cdot RT$**	❶ 2 − 1 = +1 → ❸ $(RT)^1$
$2\,NOCl(g) \leftrightarrows 2\,NO(g) + Cl_2(g)$	**+1**	**non**	**$K_p = K_c \cdot RT$**	❶ 3 − 2 = +1 → ❸ $(RT)^1$
$CO(g) + H_2O(g) \leftrightarrows CO_2(g) + H_2(g)$	**0**	**oui**	**$K_p = K_c$**	❶ 2 − 2 = 0
$2\,Ag_2O(s) \leftrightarrows 4\,Ag(s) + O_2(g)$	**+1**	**non**	**$K_p = K_c \cdot RT$**	❶ solides exclus : 1 − 0 = +1
$C_3H_8(g) + 5\,O_2(g) \leftrightarrows 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(l)$	**−3**	**non**	**$K_p = K_c \cdot (RT)^{-3}$**	❶ eau liquide exclue : 3 − 6 = −3

N6 PV = nRT et les conversions

mémo, rubrique N : « PV = nRT » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « PV = nRT » · arbre N (pièges) · ❶ °C + 273 → K ; L ÷ 1 000 → m³ ; P en Pa ❷ isoler l'inconnue ❸ calculer, vérifier l'ordre de grandeur (1 mol, 300 K, 10^5 Pa ≈ 25 L)

Données ($R = 8{,}3\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)	conversions en unités SI	résultat	Raisonnement pas à pas
n = 1 mol ; T = 27 °C ; V = 24,9 L ; P = ?	**T = 300 K ; V = $2{,}49 \cdot 10^{-2}$ m³**	**P = $1{,}0 \cdot 10^5$ Pa**	❷ P = nRT/V ; ❸ 8,3 × 300 = 2 490 ; 2 490 / 0,0249 = 100 000
n = 2 mol ; P = 10^5 Pa ; T = 300 K ; V = ?	**déjà en SI**	**V = $4{,}98 \cdot 10^{-2}$ m³ = 49,8 L**	❷ V = nRT/P ; ❸ 2 × 8,3 × 300 = 4 980 ; / 10^5 = 0,0498
P = $2 \cdot 10^5$ Pa ; V = 8,3 L ; T = 200 K ; n = ?	**V = $8{,}3 \cdot 10^{-3}$ m³**	**n = 1 mol**	❷ n = PV/RT ; ❸ PV = 1 660 ; RT = 1 660 → n = 1

N7 Travail des forces de pression

mémo, rubrique N : « W à P constante » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « W à P constante » · arbre N (pièges) · ❶ $\Delta V = V_f - V_i$ en m³ ❷ $W = -P \cdot \Delta V$ ❸ détente W < 0 (fourni) ; compression W > 0 (reçu)

Données	ΔV	W	reçu / fourni	Raisonnement pas à pas
Détente de 2 L à 6 L sous 10^5 Pa	**$+4 \cdot 10^{-3}$**	**−400**	**fourni**	❶ +4 L = $+4 \cdot 10^{-3}$ m³ ; ❷ $-10^5 \times 4 \cdot 10^{-3} = -400$
Compression de 10 L à 4 L sous $2 \cdot 10^5$ Pa	**$-6 \cdot 10^{-3}$**	**+1 200**	**reçu**	❶ −6 L ; ❷ $-2 \cdot 10^5 \times (-6 \cdot 10^{-3}) = +1\,200$
Volume constant, P = $3 \cdot 10^5$ Pa	**0**	**0**	**—**	❶ ΔV = 0 → ❷ W = 0
Détente de 500 mL à 1,5 L sous $3 \cdot 10^5$ Pa	**$+1 \cdot 10^{-3}$**	**−300**	**fourni**	❶ +1 L ; ❷ $-3 \cdot 10^5 \times 10^{-3} = -300$

N8 Chaleur échangée et calorimétrie

mémo, rubrique N : « Q = m·C·ΔT, calorimétrie » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « Q = m·C·ΔT, calorimétrie » · arbre N (pièges) · ❶ eau : Q = m·1·ΔT en cal ❷ × 4,18 → J (1 L d'eau : 1 °C ⇔ 1 kcal ; 0,24 °C ⇔ 1 kJ) ❸ l'eau chauffe ⇒ réaction exo ; refroidit ⇒ endo *Données : C(eau) = 1 cal·g^{-1}·K^{-1} ; 1 cal = 4,18 J ; 1 L d'eau = 1 000 g*

Situation	chaleur	chaleur	ΔH de la réaction	Raisonnement pas à pas
Chauffer 500 g d'eau de 20 °C à 30 °C	**5**	**20,9**	**—**	`❶ 500 × 1 × 10 = 5 000 cal ; ❷ × 4,18 = 20 900 J`
Chauffer 2 L d'eau de 3 °C	**6**	**25,08**	**—**	`❶ 2 000 × 3 = 6 000 cal ; ❷ × 4,18 = 25 080 J`
Une réaction réchauffe 1 L d'eau de 0,48 °C	**0,48**	**≈ 2**	**≈ −2 kJ (exothermique)**	`❷ 0,24 °C par kJ → 2 kJ ; ❸ l'eau chauffe → exo`
Une réaction refroidit 1 L d'eau de 3 °C	**3**	**12,54**	**+3 kcal (endothermique)**	`❶ 1 °C par kcal → 3 kcal ; ❷ 12,54 kJ ; ❸ l'eau refroidit → endo`

N9 Loi de Hess

mémo, rubrique N : « Hess » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « Hess » · arbre N (pièges) · ❶ écrire la réaction cherchée ❷ retourner (− signe) ou combiner les étapes ❸ additionner ; cycle complet : somme = 0

Données (ΔH en kJ)	combinaison	ΔH cherché	Raisonnement pas à pas
(1) N_2 + O_2 → 2 NO : +180 ; (2) 2 NO + O_2 → 2 NO_2 : −114. Cherché : N_2 + 2 O_2 → 2 NO_2	**(1) + (2)**	**+66**	`❷ NO s'élimine → ❸ 180 − 114 = +66`
Corps X : fusion +10 ; vaporisation +40. Cherché : sublimation	**fusion + vaporisation**	**+50**	`❷ s → l → g → ❸ +50`
A → B : −30 ; A → C : −80. Cherché : B → C	**−(A → B) + (A → C)**	**−50**	`❷ B → A : +30 → ❸ +30 − 80 = −50`
Cycle A → B : +20 ; B → C : −50 ; C → A : ?	**somme du cycle = 0**	**+30**	`❸ 20 − 50 + x = 0 → x = +30`
(1) X + O_2 → XO_2 : −300 ; (2) XO + ½ O_2 → XO_2 : −200. Cherché : X + ½ O_2 → XO	**(1) − (2)**	**−100**	`❷ (1) + inverse de (2) → ❸ −300 + 200 = −100 (comme le graphite du poly)`

N10 Enthalpie libre d'un gaz et pression

mémo, rubrique N : « ΔG d'un gaz quand P change » · arbre N (pièges)

Méthode = mémo, rubrique N : « ΔG d'un gaz quand P change » · arbre N (pièges) · ❶ rapport P_f/P_i ❷ > 1 → ln > 0 ; < 1 → ln < 0 ; = 1 → 0 ❸ ΔG = RT × ln(rapport) *Données : RT = 2,5 kJ·mol^{-1} ; ln 10 = 2,3 ; ln 2 = 0,69*

Transformation (1 mol de gaz parfait, 300 K)	P_f/P_i	signe de $\ln(P_f/P_i)$	ΔG	Raisonnement pas à pas
Compression de 1 à 10 atm	**10**	**+**	**+5,75**	`❶ 10 → ❷ + → ❸ 2,5 × 2,3 = 5,75`
Détente de 10 à 1 atm	**0,1**	**−**	**−5,75**	`❶ 0,1 → ❷ − → ❸ −5,75`
Compression de 2 à 4 atm	**2**	**+**	**≈ +1,7**	`❶ 2 → ❸ 2,5 × 0,69 ≈ 1,73`
Pression constante (3 atm)	**1**	**0**	**0**	`❶ 1 → ❷ ln 1 = 0`

N11 Potentiel chimique : qui va où ?

mémo, rubrique N : « qui va où (μ, pression, température) »

Méthode = mémo, rubrique N : « qui va où (μ, pression, température) » · ❶ repérer μ, p ou T de chaque côté ❷ évolution vers la valeur la plus faible ❸ arrêt quand les valeurs sont égales

Situation	sens spontané	état final	Raisonnement pas à pas
Soluté réparti entre deux solvants non miscibles : μ_1 = −15 kJ·mol^{-1} ; μ_2 = −12 kJ·mol^{-1}	**de la phase 2 vers la phase 1**	**$\mu_1 = \mu_2$**	`❶ −12 > −15 → ❷ de 2 vers 1 → ❸ égalité`
Deux compartiments de gaz : p_1 = 2 atm ; p_2 = 1 atm	**de 1 vers 2**	**$p_1 = p_2$**	`❷ vers la pression la plus faible`
Deux corps en contact : T_1 = 350 K ; T_2 = 300 K	**chaleur de 1 vers 2**	**$T_1 = T_2$**	`❷ vers la température la plus faible`
Un liquide pur en équilibre avec sa vapeur	**aucun**	**$\mu_{liq} = \mu_{vap}$**	`❸ déjà égaux`

N12 Vrai ou faux : 2nd principe, conversion d'énergie, états d'équilibre

mémo, grandes lignes : les principes · arbre J (pièges)

Méthode = mémo, grandes lignes : les principes · arbre J (pièges) · ❶ quel principe : 1er (compte) ou 2nd (sens) ? ❷ comparer à la règle ❸ corriger le mot

Affirmation	V / F	mot faux → mot correct	Raisonnement pas à pas
Un travail peut être entièrement converti en chaleur à température constante.	**V**	—	❷ W → Q totale en isotherme ✓
Une machine thermique convertit toute la chaleur reçue en travail.	**F**	**toute la chaleur → une partie de la chaleur**	❷ une partie seulement, rendement faible → ✗
Convertir de la chaleur en travail à une seule température est contraire au 1er principe.	**F**	**1er → 2nd**	❶ non contraire au 1er, interdit par le 2nd → ✗
Pour un système qui n'a qu'un seul état microscopique (Ω = 1), S = 0.	**V**	—	❷ $S = k_B \cdot \ln 1 = 0$ ✓
Un équilibre métastable correspond à l'état d'énergie minimale.	**F**	**métastable → stable**	❷ stable = énergie minimale → ✗
Le 1er principe permet de prévoir le sens du transfert de chaleur entre un corps chaud et un corps froid.	**F**	**permet → ne permet pas**	❶ $Q_A = -Q_B$, signes indéterminés → ✗
Dans un système isolé, la variation d'entropie se réduit à l'entropie créée.	**V**	—	❷ $\delta Q = 0 \rightarrow dS = \delta S^c$ ✓

N13 Van't Hoff intégrée

rubrique I, étape ❸ de l'arbre, puis mémo, rubrique N : « Van't Hoff intégrée »

Méthode = rubrique I, étape ❸ de l'arbre, puis mémo, rubrique N : « Van't Hoff intégrée » · ❶ arbre I ❸ : sens de variation de K (endo ↑, exo ↓) ❷ $\Delta H°/R \times (1/T_1 - 1/T_2)$ ❸ reconnaître ln 2 ou ln 4, multiplier ou diviser K_1 *Données : 1/300 − 1/400 = 1/1 200 ; ln 2 = 0,69*

Données (R = 8,3 ; T_1 = 300 K ; T_2 = 400 K)	$\Delta H°/R$	$\ln(K_2/K_1)$	K_2	Raisonnement pas à pas
$\Delta H° = +6{,}9$ kJ·mol^{-1} ; $K_1 = 5$	**≈ 830**	**≈ 0,69 = ln 2**	**10**	❶ endo → K ↑ ; ❷ 6 900 / 8,3 ≈ 830 ; 830 / 1 200 ≈ 0,69 ; ❸ $K_2 = 2 \times 5$
$\Delta H° = -6{,}9$ kJ·mol^{-1} ; $K_1 = 8$	**≈ −830**	**≈ −0,69**	**4**	❶ exo → K ↓ ; ❸ $K_2 = 8 / 2$
$\Delta H° = 0$; $K_1 = 3$	**0**	**0**	**3**	❶ athermique → K constante
$\Delta H° = +13{,}8$ kJ·mol^{-1} ; $K_1 = 0{,}5$	**≈ 1 660**	**≈ 1,38 = 2 ln 2**	**2**	❷ 1 660 / 1 200 ≈ 1,38 = ln 4 ; ❸ $K_2 = 4 \times 0{,}5$